AzureEdge: High-Concurrency Hotel Reservation System

Propuesta de Proyecto Final

Materia: DevOps

Fecha: Marzo 2026

Tabla de Contenidos

1. Titulo y Descripcion del Proyecto
2. Stack Tecnologico
3. Componentes del Sistema y Metodos
4. Infraestructura y Despliegue
5. Pipeline DevOps y Gobernanza
6. Plan de Observabilidad
7. Plan del Proyecto

1. Titulo y Descripcion del Proyecto

Nombre del Proyecto: AzureEdge — High-Concurrency Hotel Reservation System

Aplicacion web profesional para la gestion de reservaciones hoteleras, disenada para soportar mas de 5,000 hoteles con alta concurrencia y consistencia de datos. El sistema utiliza un stack moderno de Next.js con TypeScript, desplegado sobre una arquitectura hibrida Azure + Cloudflare.

La capa edge de Cloudflare proporciona DNS global, proteccion WAF/DDoS, hosting del frontend via Cloudflare Pages, y un proxy serverless mediante Cloudflare Workers. El backend en Azure maneja la logica de negocio a traves de Azure Functions, con Azure API Management como punto de entrada, Azure Database for PostgreSQL como base de datos principal, y Azure Cache for Redis para cache de disponibilidad en tiempo real.

El pipeline CI/CD esta implementado con GitHub Actions, incluyendo pruebas unitarias, cobertura de codigo, dockerizacion, y un flujo de despliegue con gates de aprobacion manual hacia tres ambientes aislados (Development, QA, Production). La infraestructura se aprovisiona mediante Terraform/Kiro.

2. Stack Tecnologico

2.1 Frontend y Edge (Cloudflare)

Componente	Tecnologia
Framework	Next.js (React) con TypeScript
Hosting Frontend	Cloudflare Pages (SSR + Static)
DNS y Seguridad	Cloudflare DNS + WAF (DDoS Protection)
API Gateway Edge	Cloudflare Workers (Proxy Serverless)

2.2 Backend (Azure)

Componente	Tecnologia
API Management	Azure API Management
Compute	Azure Functions (Node.js 20.x)
Base de Datos	Azure Database for PostgreSQL — Flexible Server
Cache	Azure Cache for Redis
Observabilidad	Azure Monitor + Application Insights

2.3 DevOps y Herramientas

Componente	Tecnologia
CI/CD	GitHub Actions
Contenedores	Docker — Docker Hub Registry
IaC	Terraform / Kiro
Control de Versiones	Git (GitHub)
Pruebas Unitarias	Vitest / Jest
Cobertura de Codigo	Minimo 80% requerido

3. Componentes del Sistema y Metodos

3.1 Reservation Manager — Gestion de Reservaciones

Maneja el ciclo de vida completo de una reservacion hotelera.

Metodo	Descripcion
`createBooking()`	Crea una nueva reservacion validando disponibilidad en Redis
`modifyBooking()`	Modifica fechas, habitacion o datos del huesped
`cancelBooking()`	Cancela una reservacion y libera inventario
`getBookingDetails()`	Consulta el detalle de una reservacion existente

3.2 Inventory Controller — Control de Inventario

Gestiona la disponibilidad de habitaciones en tiempo real con sincronizacion Redis.

Metodo	Descripcion
`checkAvailability()`	Consulta disponibilidad (Redis cache-first, fallback a PostgreSQL)
`syncRedisCache()`	Sincroniza el estado de inventario entre PostgreSQL y Redis
`updateRoomStock()`	Actualiza el stock de habitaciones tras una reservacion
`bulkInventoryUpdate()`	Actualizacion masiva de inventario para operaciones batch

3.3 External Integration Service — Integraciones Externas

Capa de adaptadores modulares para conectar con plataformas de terceros.

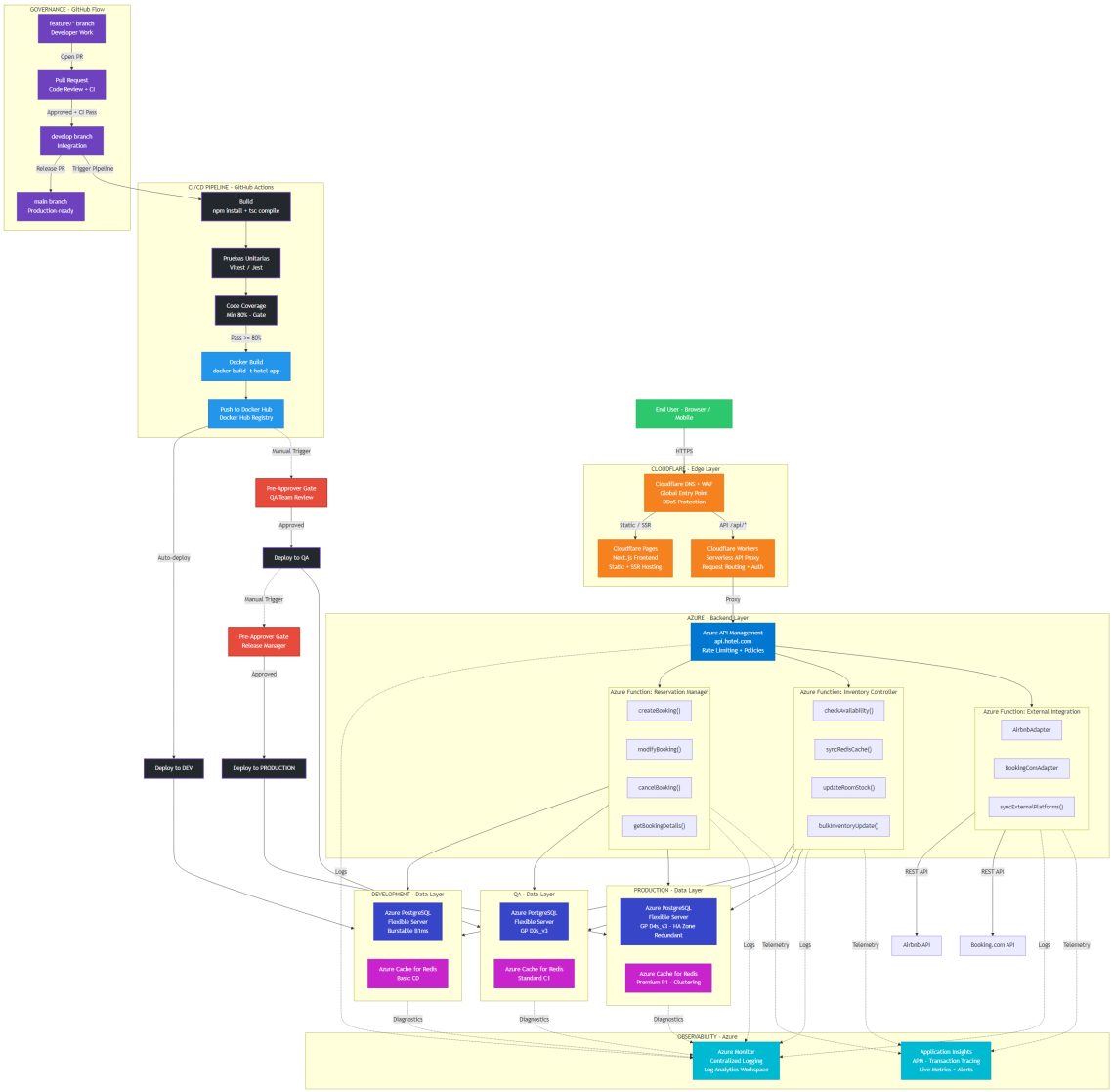
Metodo / Clase	Descripcion
`AirbnbAdapter`	Adaptador para sincronizacion con la API de Airbnb
`BookingComAdapter`	Adaptador para sincronizacion con la API de Booking.com
`syncExternalPlatforms()`	Orquesta la sincronizacion bidireccional de disponibilidad

3.4 UI Components — Componentes de Interfaz (React)

Componente	Descripcion
`SearchForm`	Formulario de busqueda de hoteles y fechas
`BookingFunnel`	Flujo paso a paso de reservacion
`ConfirmationView`	Vista de confirmacion post-reservacion
`HotelDashboard`	Panel de administracion para hoteleros

4. Infraestructura y Despliegue

4.1 Diagrama de Arquitectura



4.2 Flujo de Trafico

```
Usuario → Cloudflare DNS → Cloudflare WAF → Cloudflare Pages (Frontend)
                                          → Cloudflare Workers (API Proxy)
                                             → Azure API Management
                                                → Azure Functions
                                                   → PostgreSQL / Redis
```

4.3 Estrategia de Ambientes y Tiers de Hardware

El sistema se despliega en tres ambientes aislados, cada uno con recursos Azure dimensionados segun su proposito:

Ambiente	Base de Datos	Cache	Proposito
Development	Azure PostgreSQL — Burstable B1ms	Azure Redis — Basic C0	Desarrollo y pruebas rapidas
QA	Azure PostgreSQL — GP D2s_v3	Azure Redis — Standard C1	Pruebas de aceptacion (UAT)
Production	Azure PostgreSQL — GP D4s_v3 (HA Zone Redundant)	Azure Redis — Premium P1 (Clustering)	Trafico real, alta disponibilidad

4.4 Gates de Aprobacion Manual (Pre-Approvers)

El flujo de promocion entre ambientes requiere aprobacion explicita:

Transicion	Gate	Aprobador
Docker Hub → Development	Automatico	Ninguno (auto-deploy al merge en `develop`)
Development → QA	Manual	Pre-Approver: QA Team Review
QA → Production	Manual	Pre-Approver: Release Manager Sign-off

5. Pipeline DevOps y Gobernanza

5.1 Pipeline CI/CD — GitHub Actions

Cada push a la rama `develop` dispara el siguiente flujo automatizado:

Paso	Descripcion	Criterio de Exito
1. Build	`npm install` + `tsc compile`	Compilacion sin errores
2. Pruebas Unitarias	Ejecucion de suites Vitest / Jest	Todas las pruebas pasan
3. Code Coverage	Analisis de cobertura de codigo	Minimo 80% requerido
4. Docker Build	`docker build -t hotel-app`	Imagen construida exitosamente
5. Push to Docker Hub	Push de la imagen al Docker Hub Registry	Imagen disponible en registry
6. Deploy to Dev	Despliegue automatico al ambiente Development	Servicio operativo
7. Gate QA	Aprobacion manual del equipo QA	Pre-Approver aprueba
8. Deploy to QA	Despliegue al ambiente QA	UAT exitoso
9. Gate Production	Aprobacion manual del Release Manager	Pre-Approver aprueba
10. Deploy to Prod	Despliegue al ambiente Production	Sistema en produccion

5.2 Estrategia de Branching — GitHub Flow

```
feature/* → Pull Request (Code Review + CI) → develop → Release PR → main
```

Rama	Proposito	Reglas
`main`	Codigo listo para produccion	Solo merges desde `develop` via Release PR
`develop`	Rama de integracion	Recibe merges de feature branches
`feature/*`	Features individuales o bug fixes	Requiere PR + code review + CI passing

Todas las fusiones requieren:

- Pull Request aprobado
- Al menos un code review
- Pipeline CI en estado passing

5.3 Infraestructura como Codigo (IaC)

Los recursos de Azure se aprovisionan mediante Terraform con archivos de variables por ambiente:

```
# Planificar cambios para un ambiente especifico
terraform plan -var-file=environments/dev.tfvars
```

```
# Aplicar cambios
terraform apply -var-file=environments/dev.tfvars
```

6. Plan de Observabilidad

6.1 Herramientas de Monitoreo

Herramienta	Funcion	Alcance
Azure Monitor	Logging centralizado — Log Analytics Workspace	Todos los ambientes (Dev, QA, Prod)
Application Insights	APM — Transaction tracing, live metrics, alertas	Todos los ambientes
Cloudflare Analytics	Metricas de edge — requests, bandwidth, WAF events	Capa edge global

6.2 Estrategia de Observabilidad

- **Logs:** Todas las Azure Functions y Azure API Management envian logs a Azure Monitor con Log Analytics Workspace separados por ambiente.
- **Telemetria APM:** Application Insights recopila trazas de transacciones, metricas en tiempo real, y genera alertas automaticas ante degradacion de rendimiento.
- **Diagnosticos de Datos:** Los servicios de PostgreSQL y Redis envian diagnosticos a Azure Monitor para monitoreo de rendimiento de base de datos y cache.
- **Edge Analytics:** Cloudflare proporciona metricas de trafico global, eventos WAF, y analisis de rendimiento CDN.

7. Plan del Proyecto

7.1 Tablero GitHub Projects (Kanban/Scrum)

Columna	Contenido
Backlog	Integraciones futuras (Airbnb/Booking.com), mejoras no criticas
Todo	Tareas del sprint actual
In Progress	Desarrollo activo
Done	Verificado y desplegado

7.2 Hitos Clave

Fecha	Hito	Entregables
Marzo 15	Entrega de Propuesta	Stack tecnologico, componentes, diagrama de arquitectura, plan de proyecto
Abril 10	Infraestructura y Pipeline	Aprovisionamiento Azure via Terraform, pipeline CI/CD funcional, ambientes Dev/QA/Prod
Mayo 7-14	Presentacion Final	Sistema funcional, demo en vivo, documentacion completa, metricas de cobertura

7.3 Issues de GitHub Planificados

#	Issue	Prioridad	Sprint
1	Configurar repositorio y estructura de proyecto	Alta	1
2	Aprovisionamiento de infraestructura Azure con Terraform	Alta	1
3	Configurar Cloudflare DNS, WAF y Pages	Alta	1
4	Implementar pipeline CI/CD con GitHub Actions	Alta	1
5	Desarrollar Reservation Manager (CRUD)	Alta	2
6	Desarrollar Inventory Controller con Redis cache	Alta	2
7	Implementar Cloudflare Workers como API proxy	Media	2
8	Configurar Azure Monitor y Application Insights	Media	2
9	Desarrollar External Integration Service (adaptadores)	Media	3
10	Implementar UI Components (SearchForm, BookingFunnel)	Media	3
11	Configurar gates de aprobacion manual (QA/Prod)	Media	3
12	Pruebas de integracion y cobertura >= 80%	Alta	3
13	Documentacion final y preparacion de demo	Alta	4